

3.3 Notre protocole DKG

La version modifiée du protocole Joint-Feldman DKG présente quelques inconvénients. D'une part, chaque paire de participants est liée par des canaux de communication privés. Ces canaux masquent les participants malhonnêtes. En fait, il n'est pas possible de savoir si le participant malhonnête est celui qui a distribué une part invalide ou celui qui prétend avoir reçu une part invalide. D'autre part, la stratégie de gestion des plaintes utilisée dans cette version dépend du nombre de plaintes et exige que certains participants révèlent les valeurs de leurs parts.

Dans cette section, nous définissons un nouveau protocole DKG sans canaux de communication privés. Toutes les parts sont cryptées avec une fonction de cryptage et envoyées via des canaux de communication publiques. Notre protocole DKG se caractérise par une phase nommée *Disputation* pour résoudre les plaintes des participants. Ce processus identifie clairement les participants malhonnêtes et ne révèle aucune information sur les parts détenues par des participants honnêtes. De plus, pendant la phase de reconstruction, les participants peuvent prouver la validité de leurs parts en utilisant un protocole nommé processus de preuve d'appartenance *Membership Proof* sans révéler aucune information sur leurs parts.

3.3.1 Modèle de communication et adversaires

Comme la version modifiée du Joint-Feldman DKG, notre nouveau protocole DKG comprend un ensemble de n participants $P_1, P_2, \dots, P_n$ qui génèrent une clé secrète partagée notée sk de telle sorte que tout sous-ensemble t d'entre eux peut facilement la reconstruire. Nous supposons que $n \geq 2t - 1$. Nous supposons maintenant que les participants sont connectés à travers des canaux de communication publics. Nous supposons également que le modèle de communication est partiellement synchrone.

Nous suivons [GJKR99] pour décrire les capacités de l'adversaire. Nous supposons qu'un adversaire A peut corrompre jusqu'à $t - 1$ des n participants tels que $(t - 1) \leq n/2$. Cela signifie que la majorité des participants sont honnêtes. Nous supposons que notre adversaire est statique. Il choisit les participants corrompus au début du protocole.

3.3.2 Le protocole

L'idée de base de notre protocole DKG est d'avoir n exécutions parallèles du schéma PVSS défini dans [SKR12]. Dans notre protocole DKG, nous utilisons les mêmes notations adoptées dans la version modifiée du Joint-Feldman DKG proposée dans la section 3.2.2. Le protocole s'exécute comme suit :

Étape 1 : Initialisation Chaque participant P_i choisit une clé privée $sk_{P_i} \in_R Z_q$ et publie sa clé publique $pk_{P_i} = g^{sk_{P_i}}$. Cette clé sera utilisée pour crypter et sou-

mettre les parts.

Étape 2 : Phase de distribution

-Processus de distribution Chaque participant P_i choisit une valeur secrète aléatoire $s_{P_i} \in Z_q$ et définit le polynôme $f_i(x) = a_{0,i} + a_{1,i}x + \dots + a_{t-1,i}x^{t-1}$ avec $a_{0,i} = s_{P_i}$ est le secret à partager et les valeurs $a_{1,i}, a_{2,i}, \dots, a_{t-1,i}$ choisies aléatoirement dans Z_q , puis il publie $F_{k,i} = g^{a_{k,i}}$ pour $0 \leq k \leq t-1$. Ensuite, P_i calcule les parts $s_{i,j} = f_i(j)$ pour $1 \leq j \leq n$ et envoie la part cryptée $E_{i,j}$ au participant P_j telle que :

$$E_{i,j} = s_{i,j}(pk_{P_j})^{s_{i,j}} = s_{i,j}(g^{sk_{P_j}})^{s_{i,j}}$$

Notons que P_i conserve sa part $s_{i,i}$.

-Processus de vérification Le participant P_j décrypte sa part $E_{i,j}$ en calculant :

$$s_{i,j} = E_{i,j}[(g^{s_{i,j}})^{sk_{P_j}}]^{-1}$$

Ensuite, P_j vérifie la validité de la part $s_{i,j}$ en calculant :

$$g^{s_{i,j}} \stackrel{?}{=} \prod_{k=0}^{t-1} F_{k,i}^{j^k}$$

Si la vérification échoue, le participant P_j porte plainte contre le participant P_i . La plainte est gérée avec le processus de résolution de conflits nommé *Disputation*.

- Processus de résolution de conflits : Disputation Le processus de résolution de conflits *Disputation* est utilisé dans le cas d'une plainte signalée par l'un des participants. Nous nous inspirons de la technique du protocole *Disputation* défini dans [SBRN13, SKR12]. Notons que le protocole *Disputation* proposé dans [SBRN13, SKR12] fait intervenir une partie de confiance pour résoudre les conflits. Dans notre protocole, nous éliminons cette partie de confiance. Si le participant P_j porte une plainte contre le participant P_i , les deux participants P_i et P_j tentent de prouver leur honnêteté à tous les autres participants. Soit B l'ensemble des participants tel que $B = \{\{P_1, \dots, P_n\} \setminus \{P_i, P_j\}\}$. Le protocole *Disputation* se déroule comme suit :

1. P_j choisit aléatoirement $a \in_R Z_q$ et publie sa clé publique g^a .
2. Chaque participant $P_k \in B$ choisit $r_k \in_R Z_q$ et publie sa clé publique g^{r_k} .
3. P_i calcule et publie λ_1 et λ_2 tel que :

$$\lambda_1 = s_{i,j}[g^a \cdot \prod_{\substack{k=1 \\ P_k \in B}}^n g^{r_k}]^{s_{i,j}}$$

$$\lambda_2 = s_{i,j}(g^a)^{s_{i,j}}$$

Nous notons la première équation par *Eq1* et la seconde par *Eq2*.

4. Chaque participant $P_k \in B$ publie sa valeur r_k . Si un participant triche en publiant une valeur invalide r_k (qui ne correspond pas à g^{r_k}), il sera disqualifié et éliminé de l'ensemble B . Dans ce cas, le processus reprend à l'étape 2.
5. Chaque participant $P_k \in B$ calcule $r = \sum_{\substack{k=1 \\ P_k \in B}}^n r_k$ et $\alpha = \lambda_1/\lambda_2$. Ensuite, il vérifie si : $\alpha^{1/r} = g^{s_{i,j}} = \prod_{k=0}^{t-1} F_{k,i}^{j^k}$. Si l'égalité n'est pas satisfaite, $s_{i,j}$ n'est pas valide. P_k conclut que P_i est un participant malhonnête et le processus de résolution de conflits est arrêté.
6. P_j calcule $s_{i,j} = \lambda_2/(g^{s_{i,j}^a})$ et vérifie si :

$$g^{s_{i,j}} \stackrel{?}{=} \prod_{k=0}^{t-1} F_{k,i}^{j^k}$$

Si l'égalité est satisfaite, P_j détient une part valide $s_{i,j}$, il envoie une confirmation à tous les participants dans l'ensemble B et le protocole est arrêté. Sinon, P_j envoie sa clé privée a à tous les participants dans l'ensemble B .

7. Chaque participant $P_k \in B$ vérifie si g^a est la clé publique de P_j . Si ce n'est pas vrai, P_k conclut que P_j a menti et le protocole est arrêté.
8. Chaque participant $P_k \in B$ calcule $g^{s_{i,j}^a}$ et $e = \lambda_2/(g^{s_{i,j}^a})$. Ensuite, il vérifie si *Eq1* est valide pour $e = s_{i,j}$. Si elle est vraie, P_j est malhonnête, sinon P_i est malhonnête.
9. Chaque participant $P_k \in B$ diffuse le résultat de l'exécution des étapes précédentes en indiquant si le participant malhonnête est P_i ou P_j .
10. Le participant malhonnête est sélectionné en fonction du nombre d'élection de P_i ou P_j .

À la fin de l'exécution du protocole Disputation, les participants malhonnêtes sont disqualifiés. Nous définissons l'ensemble *QUAL* comme étant l'ensemble des participants non disqualifiés.

- **Calcul des parts de la clé secrète** Chaque participant P_i calcule sa part S_i de la clé secrète à partir de la somme de toutes les parts valides reçues des autres participants dans l'ensemble *QUAL* :

$$S_i = \sum_{j \in \text{QUAL}} s_{j,i}$$

- **Calcul de la clé publique** Chaque participant non disqualifié $P_i \in \text{QUAL}$ publie la valeur publique $h^{s_{P_i}}$ relative à la valeur secrète s_{P_i} . Le participant P_i prouve que la valeur $h^{s_{P_i}}$ est valide en prouvant publiquement que $h^{s_{P_i}}$ et $g^{s_{P_i}}$ ont le même logarithme discret respectivement dans les bases h et g , sans révéler la valeur de s_{P_i} . Pour prouver la validité des valeurs publiées $h^{s_{P_i}}$, nous utilisons la même preuve décrite dans la version modifiée de Joint-Feldman DKG. Ensuite, le calcul

de la clé publique est également effectué de la même manière (comme décrit dans la section 3.2.2) comme suit :

$$pk = h^{sk} = \prod_{i \in \text{QUAL}} h^{s_{P_i}} \cdot \prod_{j \in \text{DISQUAL}} h^{s_{P_j}}$$

Étape 3 : Phase de reconstruction La phase de reconstruction comporte les deux étapes suivantes :

- **Processus de preuve d'appartenance** Chaque participant P_i peut prouver la validité de sa part, implicitement, en prouvant son appartenance à l'ensemble de participants honnêtes qui détiennent une part valide. Ceci se fait en utilisant une preuve ZKP qui peut être construite en se basant sur la technique de [SBRN13, SKR12]. Si un vérificateur ou une autre partie veut vérifier que P_i est un participant détenant une part valide, P_i doit prouver son appartenance en utilisant le protocole suivant :

1. Le vérificateur V choisit $v \in_R Z_q$ et envoie g^v au participant P_i .
2. Le participant P_i calcule $R_{P_i} = (g^v)^{\sum_{j \in \text{QUAL}} s_{j,i}}$ et envoie R_{P_i} au vérificateur.
3. Le vérificateur V calcule :

$$R_v = (g^{\sum_{j \in \text{QUAL}} s_{j,i}})^v = \left(\prod_{j \in \text{QUAL}} \prod_{k=0}^{t-1} F_{k,j}^{i^k} \right)^v$$

4. Si $R_v = R_p$, le participant P_i possède la part valide S_i .

- **Regroupement des parts** : Supposons qu'au moins t participants $P_i \in \text{QUAL}$ soumettent des parts valides. La clé secrète est reconstruite à partir des parts valides, comme suit :

$$sk = \sum_{k=1}^t S_k \lambda_k = \sum_{k=1}^t \sum_{j \in \text{QUAL}} s_{j,k} \lambda_k$$

avec $\lambda_k = \prod_{j' \neq k} (j'/j' - k)$ est le coefficient de Lagrange.

3.4 Analyse de la sécurité

Nous nous basons sur les exigences de sécurité des protocoles DKG définis dans [GJKR07]. Ces exigences sont l'exactitude et le secret.

3.4.1 Exigences de sécurité d'un protocole DKG

Un protocole DKG est considéré sûr si les conditions suivantes sont satisfaites :

Exactitude La propriété de l'exactitude d'un protocole DKG se compose des quatre éléments suivants :